1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年内蒙古卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1.

1. (1) 计算 $\sin(-990^\circ)$.
2. (2) 化简 $\sqrt{4-12a+9a^2}$.
3. (3) 计算 $\dfrac{(-27)^3\sqrt{\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}$.
4. (4) 已知 $lg2=0.3010$，$f(x)=\log_{\sqrt{10}}x$，求 $f(5)$.
5. (5) 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{1-\frac{2}{3}x}}{\sqrt[3]{3x-1}}$ 的定义域.
6. (6) 已知 $\sin\theta=0.6$，求 $\left(\sin\dfrac{\theta}{2}-\cos\dfrac{\theta}{2}\right)^2$ 的值.

【解析】

1. （1）利用正弦函数的周期性，$-990^\circ+3\times360^\circ=90^\circ$，所以

$\sin(-990^\circ)=\sin90^\circ=1$.

1. （2）先因式分解被开方数，得

$4-12a+9a^2=(2-3a)^2$，因此 $\sqrt{4-12a+9a^2}=|2-3a|$. 再根据 $2-3a$ 的符号分类讨论：当 $a<\frac{2}{3}$ 时，$2-3a>0$；当 $a=\frac{2}{3}$ 时，$2-3a=0$；当 $a>\frac{2}{3}$ 时，$2-3a<0$. 所以

$$\sqrt{4-12a+9a^2}=begin\{cases\}2-3a,a<\frac{2}{3},\backslash 0,a=\frac{2}{3},\backslash 3a-2,a>\frac{2}{3}.end\{cases\}$$

1. （3）因为 $(-9)^0=1$，且

$\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{16}=4$，所以根式的值为 $\sqrt{4}=2$. 另外，

$$begin\{gathered\}\frac{(-27)^3\sqrt{\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}=\frac{(-3)^9\cdot2}{3^7\left(\frac{1}{2}\right)^{7-5}}=\frac{-3^9\cdot2}{3^7\left(\frac{1}{2}\right)^2}\backslash=-3^2\cdot2\cdot4=-3^2\cdot2^3=-72.end\{gathered\}$$

1. （4）由于 $\sqrt{10}>0$ 且 $\sqrt{10}\neq1$，可用换底公式计算：

$$begin\{gathered\}f(5)=\log_{\sqrt{10}}5=\frac{lg5}{lgsqrt(10)}=\frac{l\frac{g(10)}{2}}{\frac{1}{2}lg10}\backslash=2(lg10-lg2)=2(1-0.3010)=1.398end\{gathered\}$$

其中 $lg10=1$，故 $f(5)=1.398$.

1. （5）分子中的平方根有意义，必须满足 $1-\frac{2}{3}x\geq0$，解得 $x\leq\frac{3}{2}$. 分母中的立方根对任意实数都有意义，但分母不能为零，因此还需满足 $3x-1\neq0$，即 $x\neq\frac{1}{3}$. 两个条件取交集，函数的定义域为

$\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{3},\frac{3}{2}\right]$.

1. （6）令 $u=\frac{\theta}{2}$，则

$$begin\{gathered\}\left(\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}\right)^2=\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}-2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\backslash=1-\sin\theta=1-0.6=0.4.end\{gathered\}$$

2.

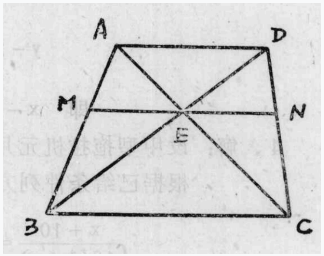
1. (1) 已知：梯形 $ABCD$，$AD \parallel BC$，对角线 AC 和 BD 相交于 E，过 E 作平行于底的直线，交 AB 于 M，交 CD 于 N，求证：$ME = EN$.
2. (2) 圆台上底直径为 $12 \sim cm$，下底直径为 $24 \sim cm$，高为 $8 \sim cm$，求圆台的体积和全面积.（$\pi = 3.14$，结果精确到 $0.1 \sim cm^3$ 或 $0.1 \sim cm^2$）

【解析】

1. （1）因为 $MN \parallel BC \parallel AD$，三条平行线被两条截线 AB、CD 所截，所以由截比定理 $\frac{AM}{MB} = \frac{DN}{NC}$. 两边分别加上 1，得 $\frac{AM+MB}{MB} = \frac{DN+NC}{NC}$，即 $\frac{AB}{MB} = \frac{DC}{NC}$.

在三角形 BDA 中，M 在 BA 上且 $EM \parallel AD$，所以 $\triangle BEM \sim \triangle BDA$，从而 $\frac{ME}{AD} = \frac{BM}{BA}$，即 $\frac{AD}{ME} = \frac{AB}{MB}$. 同理，在三角形 CDA 中，N 在 CD 上且 $EN \parallel AD$，所以 $\triangle CNE \sim \triangle CDA$，从而 $\frac{EN}{AD} = \frac{CN}{CD}$，即 $\frac{AD}{EN} = \frac{DC}{NC}$.

结合 $\frac{AB}{MB} = \frac{DC}{NC}$，可得 $\frac{AD}{ME} = \frac{AD}{EN}$. 因为 $AD > 0$，所以 $ME = EN$.



1. （2）圆台的上底半径、下底半径和高分别为 $R_1 = \frac{12}{2} \sim cm = 6 \sim cm$，$R_2 = \frac{24}{2} \sim cm = 12 \sim cm$，$H = 8 \sim cm$. 轴截面中，母线、高和两底半径之差构成直角三角形，因此母线长为 $L = \sqrt{H^2 + (R_2 - R_1)^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \sim cm$.

圆台体积公式为 $V = \frac{1}{3}\pi H\left(R_1^2 + R_1R_2 + R_2^2\right)$，代入得

$$V = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 8 \times \left(6^2 + 6 \times 12 + 12^2\right) = 672 \times 3.14 = 2110.08 \sim cm^3 \approx 2110.1 \sim cm^3$$

全面积等于两个底面的面积与侧面积之和，故

$$S = \pi\left(R_1^2 + R_2^2 + L(R_1 + R_2)\right) = 3.14 \times \left(6^2 + 12^2 + 10 \times (6 + 12)\right) = 360 \times 3.14 = 1130.4 \sim cm^2$$

3. 已知：直线 $3x + y = 5$ 及 $2x - 3y + 4 = 0$ 交于 A 点. 求：

1. (1) 过 A 点且与 y 轴垂直的直线方程；
2. (2) 过 A 点且与直线 $2x + y + 1 = 0$ 平行的直线方程；
3. (3) 过 A 点且与直线 $2x + y + 1 = 0$ 垂直的直线方程.

【解析】

1. （1）先解交点坐标. 由方程组

$$begin\{cases\}3x + y = 5,\backslash\ 2x - 3y + 4 = 0end\{cases\}$$

将第一式化为 $y = 5 - 3x$，代入第二式得 $2x - 3(5 - 3x) + 4 = 0$，即 $11x - 11 = 0$，所以 $x = 1$，从而 $y = 2$. 因此 A 点坐标为 $(1, 2)$. y 轴是竖直直线，与它垂直的直线为水平直线，所以过 A 点的所求直线为 $y = 2$.

1. （2）直线 $2x + y + 1 = 0$ 化为 $y = -2x - 1$，斜率为 -2. 平行直线斜率相同，因此过 $A(1, 2)$ 的所求直线满足点斜式

$y - 2 = -2(x - 1)$，整理得 $2x + y - 4 = 0$.

1. （3）已知直线的斜率为 -2，与它垂直的直线斜率为其负倒数 $\frac{1}{2}$. 因此过 $A(1, 2)$ 的所求直线满足

$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$，化简得 $x - 2y + 3 = 0$.

4. 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲乙两种型号的拖拉机，其中生产乙型 16 台. 从二月份起，甲型每月增产 10 台，而乙型按每月相同增长率逐月递增，又知二月份甲，乙两型拖拉机产量之比是 3 : 2，三月份甲，乙两型产量之和是 65 台，求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量.

【解析】

设甲型拖拉机元月份产量为 x，乙型拖拉机每月增长率为 y，则乙型拖拉机每月的增长倍数为 $1+y$. 由于产量为正，$1+y>0$. 二月份甲、乙两型拖拉机的产量分别为 $x+10$、$16(1+y)$，三月份分别为 $x+20$、$16(1+y)^2$. 因而由题意得

$$begin\{cases\}\frac{x+10}{16(1+y)}=\frac{3}{2},\\ 16(1+y)^2+(x+20)=65.end\{cases\}$$

由第一个方程，得 $x=\frac{3}{2}\cdot 16(1+y)-10=24(1+y)-10$. 代入第二个方程，得 $16(1+y)^2+24(1+y)-10+20=65$，即 $16(1+y)^2+24(1+y)-55=0$.

令 $t=1+y$，则 $t>0$，且方程化为 $16t^2+24t-55=0$. 因式分解得 $(4t+11)(4t-5)=0$，所以 $t=-\frac{11}{4}$ 或 $t=\frac{5}{4}$. 由于 $t>0$，舍去 $t=-\frac{11}{4}$，于是 $1+y=\frac{5}{4}$，即 $y=\frac{1}{4}=25\%$. 再由 $x=24(1+y)-10$，得 $x=24\times\frac{5}{4}-10=20$.

验算：二月份两型产量为 30 台 和 20 台，比值为 3 : 2；三月份两型产量为 40 台 和 25 台，和为 65 台，符合题意. 故甲型拖拉机元月份产 20 台，乙型拖拉机每月增长率为 25%.